LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ancel Prinata (2509106099)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

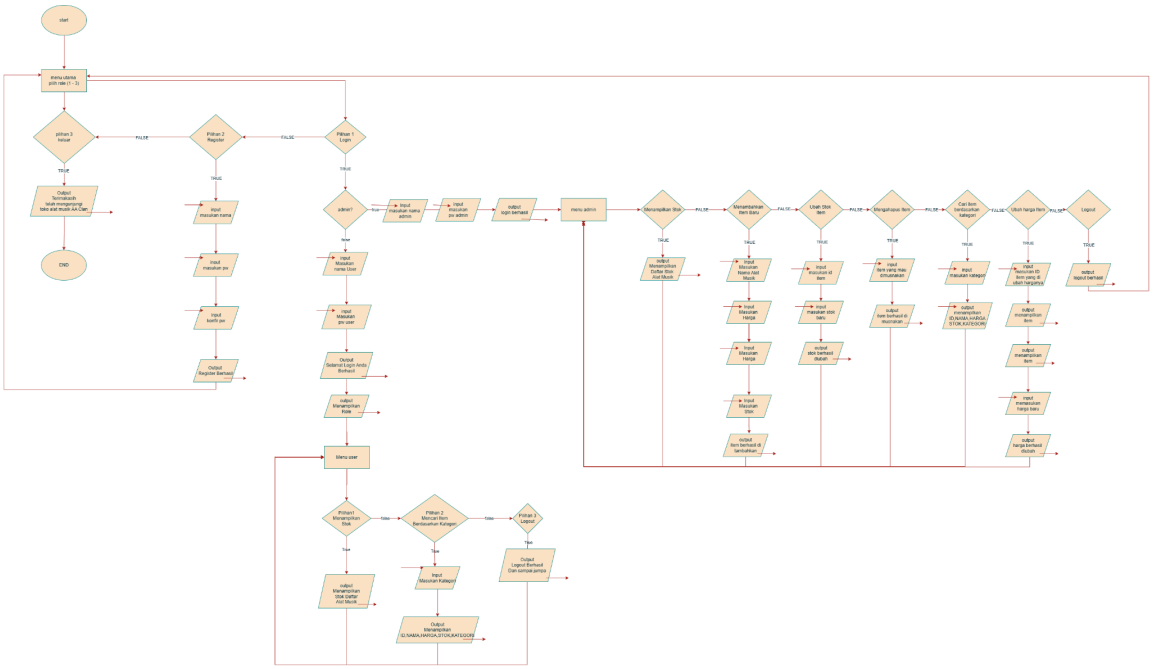
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart ini menunjukkan sistem manajemen stok alat musik, dimana user hanya bisa melihat dan mencari produk, sedangkan admin bisa mengelola stok (tambah, ubah, hapus, dan cari).



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bisa digunakan untuk mempermudah berjualan dan membeli alat musik.

3. Souce Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

#define MAX_STOK  100
#define MAX_KAT   4
#define MAX_AKUN  20

struct AlatMusik {
    int    id;
    string nama;
    int    harga;
    int    jumlah;
    string kategori;
};

struct Akun {
    string username;
    string password;
    string role;
};

AlatMusik stok[MAX_STOK] = {
    {1, "Gitar",     1500000, 5, "Senar"},
    {2, "Piano",     5000000, 2, "Keyboard"},
    {3, "Drum",      3000000, 3, "Perkusi"},
    {4, "Saxophone", 2500000, 1, "Tiup"}
};
int jumlahStok = 4;

Akun daftarAkun[MAX_AKUN] = {
    {"admin 123",  "admin123", "admin"},
    {"user1",  "user111",  "user"},
    {"user2",  "user222",  "user"}
};
int jumlahAkun = 3;

string daftarKategori[MAX_KAT] = {"Senar", "Tiup", "Perkusi", "Keyboard"};

const string ATAP   =        string(62, '_');
```

```
const string LANTAI = "||" + string(58, '_') + "||";
const string SPASI  = "||" + string(58, ' ') + "||";
const string GARIS  = "  " + string(58, '-');
void cls() {
    for (int i = 0; i < 50; i++) cout << "\n";
}

void pause() {
    cout << "\nEnter untuk lanjut...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}

string toLower(string teks) {
    for (int i = 0; i < (int)teks.size(); i++)
        if (teks[i] >= 'A' && teks[i] <= 'Z')
            teks[i] = teks[i] + 32;
    return teks;
}

string capitalize(string teks) {
    if (!teks.empty())
        if (teks[0] >= 'a' && teks[0] <= 'z')
            teks[0] = teks[0] - 32;
    return teks;
}

bool kategoriValid(const string& namaKategori) {
    for (int i = 0; i < MAX_KAT; i++)
        if (daftarKategori[i] == namaKategori) return true;
    return false;
}

int nextId(AlatMusik arr[], int jumlah) {
    int idTerbesar = 0;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
        if (arr[i].id > idTerbesar) idTerbesar = arr[i].id;
    return idTerbesar + 1;
}

bool usernameAda(Akun listAkun[], int jumlahAkun, const string& usernameInput) {
    for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++)
        if (listAkun[i].username == usernameInput) return true;
    return false;
}

bool panjangValid(const string& teks, int minPanjang) {
    return (int)teks.size() >= minPanjang;
}

bool passwordKuat(const string& kataSandi) {
```

```
    bool adaHuruf = false, adaAngka = false;
    for (int i = 0; i < (int)kataSandi.size(); i++) {
        if ((kataSandi[i] >= 'a' && kataSandi[i] <= 'z') ||
            (kataSandi[i] >= 'A' && kataSandi[i] <= 'Z'))
            adaHuruf = true;
        if (kataSandi[i] >= '0' && kataSandi[i] <= '9')
            adaAngka = true;
    }
    return adaHuruf && adaAngka;
}
void cetakGarisTabel() {
    cout << "+" << string(6,  '-')
         << "+" << string(20, '-')
         << "+" << string(14, '-')
         << "+" << string(8,  '-')
         << "+" << string(12, '-')
         << "+\n";
}

void cetakHeaderTabel() {
    cetakGarisTabel();
    cout << "| " << left
         << setw(5)  << "ID"         << "| "
         << setw(19) << "Nama"       << "| "
         << setw(13) << "Harga (Rp)" << "| "
         << setw(7)  << "Stok"       << "| "
         << setw(11) << "Kategori"
         << "|\n";
    cetakGarisTabel();
}

void cetakBarisTabel(const AlatMusik& item) {
    cout << "| " << left
         << setw(5)  << item.id       << "| "
         << setw(19) << item.nama     << "| "
         << setw(13) << item.harga    << "| "
         << setw(7)  << item.jumlah   << "| "
         << setw(11) << item.kategori
         << "|\n";
}

void cetakJudul(const string& judul) {
    cls();
    cout << ATAP << "\n";
    cout << "||" << setw(58) << left << ("  " + judul) << "||\n";
    cout << LANTAI << "\n\n";
}

void tampilKategori(string kategori[], int jumlahKategori) {
    cout << "\n  Kategori tersedia:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahKategori; i++)
```

```
        cout << "    - " << kategori[i] << "\n";
}

void tampilStok(AlatMusik arr[], int jumlah, bool adminMode) {
    if (adminMode)
        cetakJudul("Daftar Stok Alat Musik AA Clan");
    else
        cetakJudul("Daftar Stok Alat Musik AA Clan ");

    if (jumlah == 0) {
        cout << "  (Belum ada data)\n";
        return;
    }

    cetakHeaderTabel();
    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
        cetakBarisTabel(arr[i]);
    cetakGarisTabel();
    cout << "  Total: " << jumlah << " item\n";
}
void sortNamaAscending(AlatMusik arr[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlah - 1 - i; j++)
            if (toLower(arr[j].nama) > toLower(arr[j + 1].nama)) {
                AlatMusik temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp;
            }
}

void sortIdAscending(AlatMusik arr[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlah - 1 - i; j++)
            if (arr[j].id > arr[j + 1].id) {
                AlatMusik temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp;
            }
}

void sortHargaDescending(AlatMusik arr[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlah - 1 - i; j++)
            if (arr[j].harga < arr[j + 1].harga) {
                AlatMusik temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp;
            }
}

void sortStokAscending(AlatMusik arr[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlah - 1 - i; j++)
            if (arr[j].jumlah > arr[j + 1].jumlah) {
                AlatMusik temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp;
            }
}
```

```
void menuSorting(AlatMusik arr[], int jumlahData, bool adminMode) {
    AlatMusik temp[MAX_STOK];
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) temp[i] = arr[i];

    cetakJudul("Menu Sorting Alat Musik");
    cout << "||" << left << setw(58) << "  1.  Nama   : A -> Z "            <<
"||\n";
    cout << "||" << left << setw(58) << "  2.  Harga  : Mahal -> Murah "    <<
"||\n";
    cout << "||" << left << setw(58) << "  3.  Stok   : Sedikit -> Banyak " <<
"||\n";
    cout << "||" << left << setw(58) << "  4. Kembali"                      <<
"||\n";
    cout << LANTAI << "\n\n";

    string pilihan;
    cout << "  Pilih metode sorting (1-4): ";
    cin >> pilihan;
    cin.ignore();

    if (pilihan == "1") {
        sortNamaAscending(temp, jumlahData);
        cetakJudul("Hasil Sort: Nama A -> Z (Ascending)");
        cetakHeaderTabel();
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cetakBarisTabel(temp[i]);
        cetakGarisTabel();
        cout << "  Metode: Bubble Sort | Kunci: Nama | Urutan: Ascending\n";
    } else if (pilihan == "2") {
        sortHargaDescending(temp, jumlahData);
        cetakJudul("Hasil Sort: Harga Mahal -> Murah (Descending)");
        cetakHeaderTabel();
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cetakBarisTabel(temp[i]);
        cetakGarisTabel();
        cout << "  Metode: Bubble Sort | Kunci: Harga | Urutan: Descending\n";
    } else if (pilihan == "3") {
        sortStokAscending(temp, jumlahData);
        cetakJudul("Hasil Sort: Stok Sedikit -> Banyak (Ascending)");
        cetakHeaderTabel();
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cetakBarisTabel(temp[i]);
        cetakGarisTabel();
        cout << "  Metode: Bubble Sort | Kunci: Stok | Urutan: Ascending\n";
    } else if (pilihan == "4") {
        return;
    } else {
        cout << "\n  Pilihan tidak ada!\n";
    }
    pause();
}
int binarySearchById(AlatMusik arr[], int jumlah, int idDicari) {
    int low  = 0;
```

```
    int high = jumlah - 1;
    int iterasi = 0;

    cout << "\n   Mencari ID: " << idDicari << "\n";
    cout << "  " << string(54, '-') << "\n";

    while (low <= high) {
        iterasi++;
        int mid = (low + high) / 2;

        cout << "  Iterasi " << iterasi
             << " | low=" << low << " mid=" << mid << " high=" << high
             << " | arr[mid].id=" << arr[mid].id;

        if (arr[mid].id == idDicari) {
            cout << " --> DITEMUKAN!\n";
            return mid;
        } else if (arr[mid].id < idDicari) {
            cout << " --> cari ke KANAN\n";
            low = mid + 1;
        } else {
            cout << " --> cari ke KIRI\n";
            high = mid - 1;
        }
    }
    cout << "  ID tidak ditemukan setelah " << iterasi << " iterasi.\n";
    return -1;
}

void menuCariById(AlatMusik arr[], int jumlahData) {
    cetakJudul("Cari Alat Musik Berdasarkan ID ");

    if (jumlahData == 0) {
        cout << "  Belum ada data.\n";
        pause();
        return;
    }
    AlatMusik temp[MAX_STOK];
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) temp[i] = arr[i];
    sortIdAscending(temp, jumlahData);
    cout << "  Data (sudah diurutkan by ID untuk Binary Search):\n";
    cetakHeaderTabel();
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cetakBarisTabel(temp[i]);
    cetakGarisTabel();

    int idDicari;
    cout << "\n  Masukkan ID yang dicari: ";
    cin >> idDicari;
    cin.ignore();

    int idx = binarySearchById(temp, jumlahData, idDicari);
```

```
    cout << "\n  " << string(54, '-') << "\n";
    if (idx != -1) {
        cout << "  HASIL -- Item ditemukan:\n\n";
        cetakHeaderTabel();
        cetakBarisTabel(temp[idx]);
        cetakGarisTabel();
        cout << "  Metode : Binary Search\n";
        cout << "  Kunci  : ID (angka)\n";
    } else {
        cout << "  Item dengan ID " << idDicari << " tidak ditemukan.\n";
    }
    pause();
}
void sequentialSearchByNama(AlatMusik arr[], int jumlah, const string& keyword)
{
    string keyLower = toLower(keyword);
    bool   adaHasil = false;
    int    iterasi  = 0;

    cout << "\n  [Sequential Search] Keyword: \"" << keyword << "\"\n";
    cout << "  " << string(54, '-') << "\n";

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        iterasi++;
        string namaLower = toLower(arr[i].nama);
        bool cocok = (namaLower.find(keyLower) != string::npos);

        cout << "  Iterasi " << iterasi
             << " | Periksa: \"" << arr[i].nama << "\""
             << (cocok ? " --> COCOK!" : "");
        cout << "\n";

        if (cocok) {
            if (!adaHasil) {
                cout << "\n  Hasil Pencarian:\n";
                cetakHeaderTabel();
            }
            cetakBarisTabel(arr[i]);
            adaHasil = true;
        }
    }

    if (adaHasil) {
        cetakGarisTabel();
    } else {
        cout << "\n  Tidak ada item dengan nama yang mengandung \""
             << keyword << "\".\n";
    }

    cout << "  " << string(54, '-') << "\n";
```

```
    cout << "  Metode  : Sequential Search (Linear Search)\n";
    cout << "  Kunci   : Nama (kata/huruf)  case-insensitive\n";
    cout << "  Iterasi : " << iterasi << " kali\n";
}

void menuCariByNama(AlatMusik arr[], int jumlahData) {
    cetakJudul("Cari Alat Musik Berdasarkan Nama ");

    if (jumlahData == 0) {
        cout << "  Belum ada data.\n";
        pause();
        return;
    }

    cout << "  Data saat ini:\n";
    cetakHeaderTabel();
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) cetakBarisTabel(arr[i]);
    cetakGarisTabel();

    string keyword;
    cout << "\n  Masukkan nama : \"\"): ";
    getline(cin, keyword);

    if (keyword.empty()) {
        cout << "\n  Keyword tidak boleh kosong!\n";
        pause();
        return;
    }

    sequentialSearchByNama(arr, jumlahData, keyword);
    pause();
}
void menuSearching(AlatMusik arr[], int jumlahData, bool adminMode) {
    while (true) {
        cetakJudul("Menu Searching Alat Musik");
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  1. Cari Berdasarkan ID   (Binary Search)"         << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  2. Cari Berdasarkan Nama (Sequential Search)"     << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  3. Kembali"                                       << "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihan;
        cout << "  Pilih (1-3): ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if      (pilihan == "1") menuCariById(arr, jumlahData);
        else if (pilihan == "2") menuCariByNama(arr, jumlahData);
        else if (pilihan == "3") return;
```

```
        else { cout << "\n  Pilihan tidak ada!\n"; pause(); }
    }
}

bool prosesRegister(Akun listAkun[], int& jumlahAkun) {
    cetakJudul("REGISTER - Buat Akun Baru");

    if (jumlahAkun >= MAX_AKUN) {
        cout << "  Kapasitas akun penuh! Tidak dapat mendaftar wle.\n";
        pause();
        return false;
    }

    cout << "  Ketentuan akun:\n";
    cout << "    - Username minimal 4 karakter\n";
    cout << "    - Password minimal 6 karakter\n";
    cout << "    - Password harus mengandung huruf dan angka\n";
    cout << "    - Akun baru otomatis terdaftar sebagai User\n";
    cout << GARIS << "\n\n";

    Akun akunBaru;

    while (true) {
        cout << "  Username baru  : ";
        getline(cin, akunBaru.username);
        if (!panjangValid(akunBaru.username, 4)) {
            cout << "  Username minimal 4 karakter. Coba lagi.\n\n";
            continue;
        }
        if (usernameAda(listAkun, jumlahAkun, akunBaru.username)) {
            cout << "   Username \"" << akunBaru.username
                 << "\" sudah dipakai. Pilih username lain.\n\n";
            continue;
        }
        break;
    }

    string konfirmasiPassword;
    while (true) {
        cout << "  Password baru  : ";
        getline(cin, akunBaru.password);
        if (!panjangValid(akunBaru.password, 6)) {
            cout << "  Password minimal 6 karakter. Coba lagi.\n\n";
            continue;
        }
        if (!passwordKuat(akunBaru.password)) {
            cout << "  Password harus mengandung huruf dan angka.\n\n";
            continue;
        }
        cout << "  Konfirmasi pw  : ";
        getline(cin, konfirmasiPassword);
```

```
        if (akunBaru.password != konfirmasiPassword) {
            cout << "   Password tidak cocok. Ulangi dari password.\n\n";
            continue;
        }
        break;
    }

    akunBaru.role = "user";
    listAkun[jumlahAkun] = akunBaru;
    jumlahAkun++;

    cout << "\n  [INFO & ] Alamat jumlahAkun : " << &jumlahAkun
         << " | Nilai sekarang : " << jumlahAkun << "\n";
    cout << "\n" << GARIS << "\n";
    cout << "  Registrasi berhasil!\n";
    cout << "  Username : " << akunBaru.username << "\n";
    cout << "  Role     : " << akunBaru.role << "\n";
    cout << "  Silakan login dengan akun baru Anda.\n";
    pause();
    return true;
}

Akun* prosesLogin(Akun listAkun[], int jumlahAkun) {
    cetakJudul("LOGIN - Toko Alat Musik");

    string inputUsername, inputPassword;
    int    jumlahPercobaan = 0;
    const int BATAS_COBA   = 3;

    while (jumlahPercobaan < BATAS_COBA) {
        cout << "  Username : ";
        getline(cin, inputUsername);
        cout << "  Password :  ";
        getline(cin, inputPassword);

        for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
            if (listAkun[i].username == inputUsername &&
                listAkun[i].password == inputPassword) {
                cout << "\n" << GARIS << "\n";
                cout << "  Login berhasil! Welcome To toko Musik AA Clan "
                     << listAkun[i].username << ".\n";
                cout << "  Role     : " << listAkun[i].role << "\n";
                pause();
                return &listAkun[i];
            }
        }
        jumlahPercobaan++;
        int sisaPercobaan = BATAS_COBA - jumlahPercobaan;
        cout << "\n  [!] Username atau password salah!";
        if (sisaPercobaan > 0)
            cout << " Sisa percobaan: " << sisaPercobaan << "\n\n";
```

```
        else
            cout << "\n";
    }

    cout << "\n  SUDAH DIBILANGI SALAH NGOTOT. Kutolak Pokonya.\n";
    pause();
    return nullptr;
}
void tambahItem(AlatMusik arr[], int& jumlahData,
                string kategori[], int jumlahKategori) {
    if (jumlahData >= MAX_STOK) {
        cout << "\n  Array penuh! Maksimal " << MAX_STOK << " item.\n";
        pause();
        return;
    }

    cetakJudul("Tambah Item Baru");

    AlatMusik itemBaru;
    itemBaru.id = nextId(arr, jumlahData);

    cout << "  Nama alat musik : "; getline(cin, itemBaru.nama);
    cout << "  Harga (Rp)      : "; cin  >> itemBaru.harga;
    cout << "  Jumlah stok     : "; cin  >> itemBaru.jumlah;
    cin.ignore();

    tampilKategori(kategori, jumlahKategori);
    cout << "  Pilih kategori  : ";
    getline(cin, itemBaru.kategori);
    itemBaru.kategori = capitalize(itemBaru.kategori);

    if (kategoriValid(itemBaru.kategori)) {
        arr[jumlahData] = itemBaru;
        jumlahData++;
        cout << "\n  Item \"" << itemBaru.nama
             << "\" berhasil ditambahkan (ID: " << itemBaru.id << ").\n";
        cout << "  [INFO & ] Alamat jumlahData : " << &jumlahData
             << " | Nilai sekarang : " << jumlahData << "\n";
    } else {
        cout << "\n  Kategori tidak ditemukan!\n";
    }
    pause();
}

void ubahStok(AlatMusik arr[], int jumlahData) {
    if (jumlahData == 0) { cout << "\n  Stok HABISS!\n"; pause(); return; }

    tampilStok(arr, jumlahData, true);

    int idDicari;
    cout << "\n  ID item yang ingin diubah stoknya: ";
```

```
    cin >> idDicari;
    cin.ignore();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (arr[i].id == idDicari) {
            cout << "  Stok baru untuk \"" << arr[i].nama
                 << "\" (saat ini: " << arr[i].jumlah << "): ";
            cin >> arr[i].jumlah;
            cin.ignore();
            cout << "  Stok berhasil diubah!\n";
            pause();
            return;
        }
    }
    cout << "  ID tidak ditemukan!\n";
    pause();
}

void hapusItem(AlatMusik arr[], int& jumlahData) {
    if (jumlahData == 0) { cout << "\n  Stok Habis!\n"; pause(); return; }

    tampilStok(arr, jumlahData, true);

    string namaYangDihapus;
    cout << "\n  Nama item yang ingin dihapus: ";
    getline(cin, namaYangDihapus);

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (toLower(arr[i].nama) == toLower(namaYangDihapus)) {
            string namaSementara = arr[i].nama;
            for (int j = i; j < jumlahData - 1; j++)
                arr[j] = arr[j + 1];
            jumlahData--;
            cout << "  Item \"" << namaSementara << "\" berhasil dihapus!\n";
            cout << "  [INFO & ] Alamat jumlahData : " << &jumlahData
                 << " | Nilai sekarang : " << jumlahData << "\n";
            pause();
            return;
        }
    }
    cout << "\n  Item tidak ditemukan!\n";
    pause();
}

void ubahHargaViaPointer(int* ptrHarga, const string& namaItem) {
    cout << "  Harga saat ini \"" << namaItem
         << "\" : Rp " << *ptrHarga << "\n";
    cout << "  Harga baru (Rp)  : ";
    int nilaiHargaBaru;
    cin >> nilaiHargaBaru;
    cin.ignore();
```

```
    *ptrHarga = nilaiHargaBaru;
    cout << "  [INFO *] Alamat harga : " << ptrHarga
         << " | Nilai baru : Rp " << *ptrHarga << "\n";
}

AlatMusik* cariItemById(AlatMusik arr[], int jumlahData, int idDicari) {
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
        if (arr[i].id == idDicari) return &arr[i];
    return nullptr;
}

void menuUbahHarga(AlatMusik arr[], int jumlahData) {
    if (jumlahData == 0) { cout << "\n  Stok Habis!\n"; pause(); return; }

    tampilStok(arr, jumlahData, true);

    int idDicari;
    cout << "\n  ID item yang ingin diubah harganya: ";
    cin >> idDicari;
    cin.ignore();

    AlatMusik* ptrItem = cariItemById(arr, jumlahData, idDicari);

    if (ptrItem == nullptr) {
        cout << "  ID tidak ditemukan!\n";
    } else {
        cout << "\n  Item ditemukan:\n";
        cetakHeaderTabel();
        cetakBarisTabel(*ptrItem);
        cetakGarisTabel();
        cout << "  [INFO *] Alamat item : " << ptrItem << "\n\n";
        ubahHargaViaPointer(&ptrItem->harga, ptrItem->nama);
        cout << "\n  Harga berhasil diubah!\n";
    }
    pause();
}

void cariKategori(AlatMusik arr[], int jumlahData,
                  string kategori[], int jumlahKategori) {
    tampilKategori(kategori, jumlahKategori);

    string kategoriDicari;
    cout << "\n  Masukkan kategori: ";
    getline(cin, kategoriDicari);
    kategoriDicari = capitalize(kategoriDicari);

    bool ditemukan = false;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (arr[i].kategori == kategoriDicari) {
            if (!ditemukan) { cout << "\n"; cetakHeaderTabel(); ditemukan =
true; }
```

```
            cetakBarisTabel(arr[i]);
        }
    }

    if (ditemukan) cetakGarisTabel();
    else cout << "\n  Tidak ada item di kategori \"" << kategoriDicari <<
"\".\n";
    pause();
}
void menuUser(AlatMusik arr[], int& jumlahData,
              string kategori[], int jumlahKategori,
              const string& namaUser) {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left
             << ("  MENU USER | " + namaUser)                << "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  1. Tampilkan Stok"                        << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  2. Cari Item Berdasarkan Kategori"         << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  3. Sorting Alat Musik"                    << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  4. Searching Alat Musik"                  << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  5. Logout"                                 << "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihan;
        cout << "  Pilih menu (1-5): ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if      (pilihan == "1") { tampilStok(arr, jumlahData, false); pause();
}
        else if (pilihan == "2") { cariKategori(arr, jumlahData, kategori,
jumlahKategori); }
        else if (pilihan == "3") { menuSorting(arr, jumlahData, false); }
        else if (pilihan == "4") { menuSearching(arr, jumlahData, false); }
        else if (pilihan == "5") {
            cout << "\n  Logout berhasil. Sampai jumpa Dan jangan kembali lagi
WKKWKW " << namaUser << "!\n";
            pause();
            break;
        }
        else { cout << "\n  Pilihan tidak ada!\n"; pause(); }
    }
}
void menuAdmin(AlatMusik arr[], int& jumlahData,
```

```
                string kategori[], int jumlahKategori,
                const string& namaAdmin) {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left
             << ("  MENU ADMIN | " + namaAdmin)              << "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  1. Tampilkan Stok"                        << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  2. Tambah Item Baru"                      << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  3. Ubah Stok Item"                        << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  4. Hapus Item"                            << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  5. Cari Item Berdasarkan Kategori"        << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  6. Ubah Harga Item"                       << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  7. Sorting Alat Musik"                    << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  8. Searching Alat Musik"                  << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  9. Logout"                                << "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihan;
        cout << "  Pilih menu (1-9): ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if      (pilihan == "1") { tampilStok(arr, jumlahData, true); pause(); }
        else if (pilihan == "2") { tambahItem(arr, jumlahData, kategori,
jumlahKategori); }
        else if (pilihan == "3") { ubahStok(arr, jumlahData); }
        else if (pilihan == "4") { hapusItem(arr, jumlahData); }
        else if (pilihan == "5") { cariKategori(arr, jumlahData, kategori,
jumlahKategori); }
        else if (pilihan == "6") { menuUbahHarga(arr, jumlahData); }
        else if (pilihan == "7") { menuSorting(arr, jumlahData, true); }
        else if (pilihan == "8") { menuSearching(arr, jumlahData, true); }
        else if (pilihan == "9") {
            cout << "\n  Logout berhasil. Sampai jumpa Dan janga Kembali lagi
wkwkw " << namaAdmin << "!\n";
            pause();
            break;
        }
        else { cout << "\n  Pilihan tidak ada!\n"; pause(); }
    }
```

```
}

int main() {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left
             << "       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK AA Clan"    << "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  1. Login"                                  << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  2. Register Akun Baru"                     << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58)
             << "  3. Keluar"                                 << "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihanUtama;
        cout << "  Pilih (1-3): ";
        cin >> pilihanUtama;
        cin.ignore();

        if (pilihanUtama == "3") {
            cout << "\n  Terima kasih telah mengunjungi Toko Alat Musik AA
Clan\n\n";
            break;
        }
        else if (pilihanUtama == "2") {
            prosesRegister(daftarAkun, jumlahAkun);
        }
        else if (pilihanUtama == "1") {
            Akun* akunLogin = prosesLogin(daftarAkun, jumlahAkun);
            if (akunLogin == nullptr) continue;

            string roleAktif = (*akunLogin).role;
            string namaAktif = (*akunLogin).username;

            if (roleAktif == "admin")
                menuAdmin(stok, jumlahStok, daftarKategori, MAX_KAT, namaAktif);
            else if (roleAktif == "user")
                menuUser(stok, jumlahStok, daftarKategori, MAX_KAT, namaAktif);
        }
        else {
            cout << "\n  Pilihan tidak ada!\n";
            pause();
        }
    }

    return 0;
}
```

Gambar 1.2 Source Code Program

4. Hasil Output

```
_____________________________________________________________
||        SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK                 ||
||                                                          ||
||  1. Masuk sebagai User  - Akses Terbatas                 ||
||  2. Masuk sebagai Admin - Akses Penuh                    ||
||  3. Keluar                                               ||
||__________________________________________________________||

  Pilih role (1-3):
```

Gambar 1.3 Output Tampilan Awal

```
_____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                    ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                                ||
||__________________________________________________________||

  Pilih menu (1-3):
```

Gambar 1.4 Output Menu User

```
_____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik (Hanya Lihat)                    ||
||_____________________________________________________________||

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000     | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.5 Output Pilihan 1 Menampilkan Daftar Stok

```
_____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                    ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                                ||
||_____________________________________________________________||

  Pilih menu (1-3): 2

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard

  Masukkan kategori: senar

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.6 Output Pilihan 2 Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
_____________________________________________________
||  MENU ADMIN | admin 123                          ||
||                                                  ||
||  1. Tampilkan Stok                               ||
||  2. Tambah Item Baru                             ||
||  3. Ubah Stok Item                               ||
||  4. Hapus Item                                   ||
||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori               ||
||  6. Ubah Harga Item                              ||
||  7. Sorting Alat Musik                           ||
||  8. Logout                                       ||
||__________________________________________________||

  Pilih menu (1-8): 
```

Gambar 1.7 Output Tampilan Menu Admin

```
_____________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                  ||
||__________________________________________________||

+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)   | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000      | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000      | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000      | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000      | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.8 Output Pilihan 1 Menu Admin Menampilkan Stok

```
____________________________________________________________
||  Tambah Item Baru                                        ||
||__________________________________________________________||

  Nama alat musik : suling
  Harga (Rp)      : 150000
  Jumlah stok     : 6

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard
  Pilih kategori  : tiup

  Item "suling" ditambahkan (ID: 5).
```

Gambar 1.9 Output Pilihan 2 Menu Admin Menambahkan Item Baru

```
____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                          ||
||__________________________________________________________||

+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| ID   | Nama              | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori  |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| 1    | Gitar             | 1500000     | 5      | Senar     |
| 2    | Piano             | 5000000     | 2      | Keyboard  |
| 3    | Drum              | 3000000     | 3      | Perkusi   |
| 4    | Saxophone         | 2500000     | 1      | Tiup      |
| 5    | suling            | 150000      | 6      | Tiup      |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
  Total: 5 item

  ID item yang ingin diubah stoknya: 4
  Stok baru untuk "Saxophone" (saat ini: 1): 3
  Stok berhasil diubah!
```

Gambar 1.10 Output Pilihan 3 Mengubah Stok Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                         ||
 ||_________________________________________________________||

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 | 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
 | 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
 | 4    | Saxophone          | 2500000     | 3      | Tiup       |
 | 5    | suling             | 150000      | 6      | Tiup       |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
   Total: 5 item

   Nama item yang ingin dihapus: suling
   Item "suling" berhasil dihapus!

 Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.11 Output Pilihan 4 Menu Admin Menghapus Item/Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  MENU ADMIN                                             ||
 ||                                                         ||
 ||  1. Tampilkan Stok                                      ||
 ||  2. Tambah Item Baru                                    ||
 ||  3. Ubah Stok Item                                      ||
 ||  4. Hapus Item                                          ||
 ||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori                      ||
 ||  6. Kembali ke Menu Utama                               ||
 ||_________________________________________________________||

   Pilih menu (1-6): 5

   Kategori tersedia:
     - Senar
     - Tiup
     - Perkusi
     - Keyboard

   Masukkan kategori: senar

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.12 Output Pilihan 5 Menu Admin Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
_____________________________________________________________
||        SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK                 ||
||                                                          ||
||  1. Masuk sebagai User  - Akses Terbatas                 ||
||  2. Masuk sebagai Admin - Akses Penuh                    ||
||  3. Keluar                                               ||
||__________________________________________________________||

 Pilih role (1-3): 3

 Terima kasih telah mengunjungi Toko Alat Musik!
```

Gambar 1.13 Output Pilihan 3 Pada Menu Utama Keluar

```
 ___________________________________________________________
 ||  Menu Sorting Alat Musik                               ||
 ||_________________________________________________________||

 ||  1.  Nama   : A -> Z                                   ||
 ||  2.  Harga  : Mahal -> Murah                           ||
 ||  3.  Stok   : Sedikit -> Banyak                        ||
 ||  4. Kembali                                            ||
 ||_________________________________________________________||

  Pilih metode sorting (1-4):
```

Gambar 1.14 Output Menu Sorting

```
 ___________________________________________________________
 ||  Hasil Sort: Nama A -> Z (Ascending)                   ||
 ||_________________________________________________________||

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 | 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
 | 4    | Saxophone          | 2500000     | 1      | Tiup       |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
   Metode: Bubble Sort | Kunci: Nama | Urutan: Ascending

 Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.15 Output Hasil Sort Ascending Nama A-Z

```
____________________________________________________________
||  Hasil Sort: Harga Mahal -> Murah (Descending)          ||
||_________________________________________________________||

+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)   | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| 2    | Piano              | 5000000      | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000      | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000      | 1      | Tiup       |
| 1    | Gitar              | 1500000      | 5      | Senar      |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
  Metode: Bubble Sort | Kunci: Harga | Urutan: Descending

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.6 Output Hasil Sort Descending Harga Mahal-Murah

```
____________________________________________________________
||  Hasil Sort: Stok Sedikit -> Banyak (Ascending)         ||
||_________________________________________________________||

+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)   | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| 4    | Saxophone          | 2500000      | 1      | Tiup       |
| 2    | Piano              | 5000000      | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000      | 3      | Perkusi    |
| 1    | Gitar              | 1500000      | 5      | Senar      |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
  Metode: Bubble Sort | Kunci: Stok | Urutan: Ascending

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.7 Output Hasil Sort Ascending Stok Sedikit-Banyak

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git.

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya).

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu.

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.